

### Problématique

La randonnée pédestre est l'une des activités de plein air les plus populaires. Aux États-Unis, la participation a atteint un record en 2024, le plus élevé depuis 2010 [3].

Pourtant, l'expérience numérique reste fragmentée : on jongle entre plusieurs applications pour suivre le trajet, prendre des photos et visualiser le parcours. Cette dispersion nuit à la fluidité d'usage, éparpille les souvenirs et freine l'adoption d'une solution unique.

**Comment simplifier l'expérience des randonneurs en centralisant les fonctions clés dans une seule application mobile ?**

### Objectifs

**iHike** est une application mobile multiplateforme conçue pour accompagner les randonneurs avant, pendant et après leur parcours. Elle propose une solution intégrée, intuitive et complète.

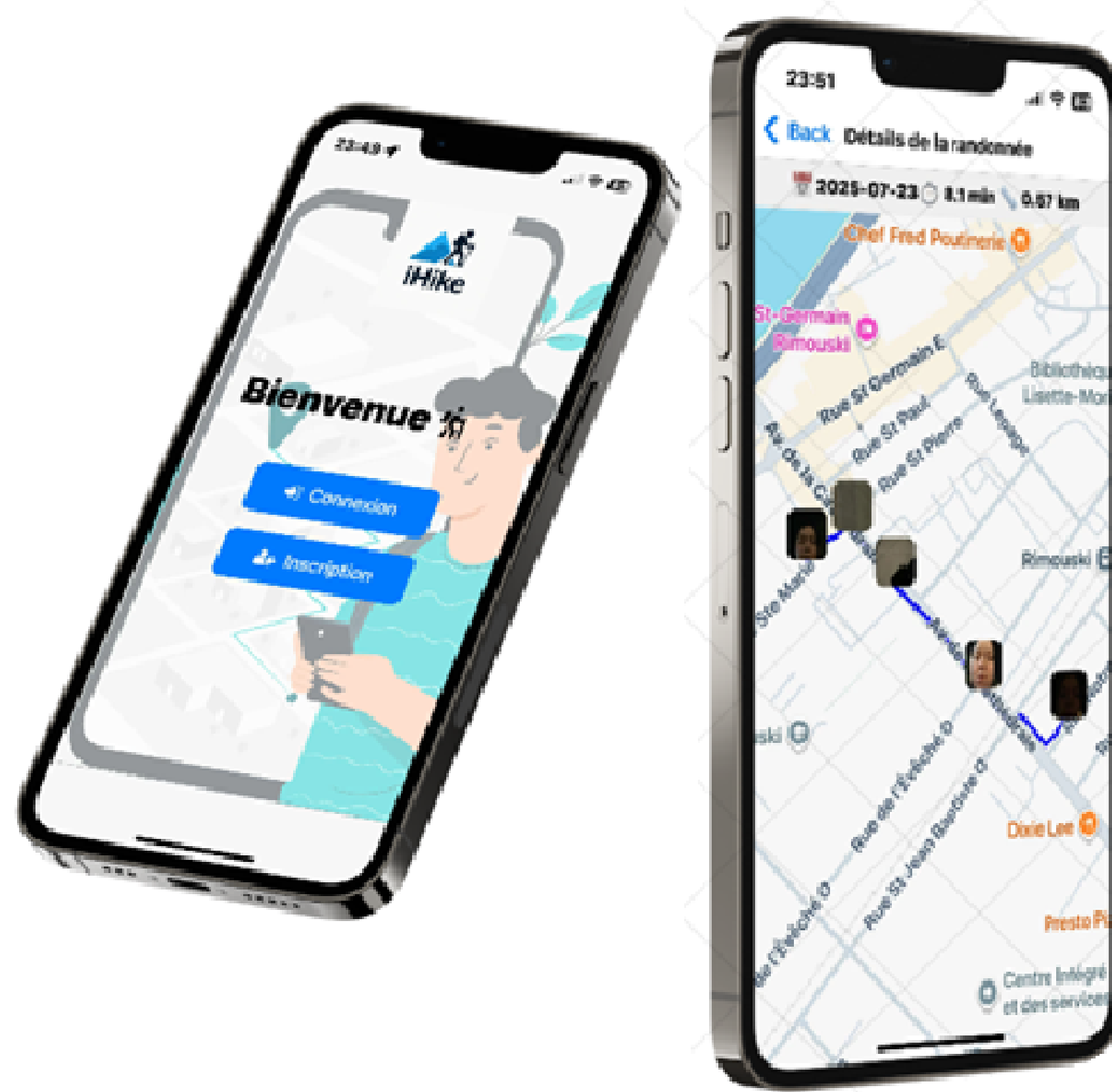
- **Simplifier et centraliser** les fonctions essentielles : suivi GPS, capture photo et visualisation sur carte.
- **Offrir une expérience fluide et ergonomique** accessible à tous les niveaux de randonneurs.
- **Enregistrer automatiquement** l'itinéraire et les points d'intérêt pendant la randonnée.
- **Géolocaliser et sauvegarder les photos** prises en chemin.
- **Synchroniser les données** de façon sécurisée grâce à Firebase.

### Méthodologie suivie

Le développement de l'application **iHike** s'est appuyé sur une approche itérative et centrée utilisateur. Voici les étapes clés de la réalisation :

- **Analyse des besoins** : Identification des fonctionnalités essentielles pour les randonneurs à travers une revue d'applications existantes et des retours utilisateurs.
- **Choix technologiques** : Stack basé sur **React Native (Expo)**, **Firebase** et **Google Maps API**.

- **Développement modulaire** : Suivi GPS, photos géolocalisées, cartes interactives, profils utilisateurs.
- **Tests utilisateurs** : Des essais sur différents appareils ont permis d'optimiser l'expérience et de corriger les anomalies avant déploiement.
- **Persistance et sécurité** : stockage et synchronisation sécurisés avec **Firebase (Firestore/Storage)**.



Interface de l'application iHike

### Évaluation

L'évaluation de **iHike** s'est appuyée sur des **tests internes** et des **essais de terrain**, avec une démarche pragmatique centrée sur l'usage réel.

Les tests ont été réalisés :

- Sur **Android et iOS** : mise au point via **Expo Go** et un **build de développement Android** ;
- En **conditions réelles de marche** (parcours extérieurs variés) ;
- Avec un **panel restreint** : tests internes + un *essai exploratoire ponctuel* ;
- Selon des critères ciblés : **utilisabilité, fluidité, précision du calcul de distance GPS** et **fiabilité de la sauvegarde/synchronisation** (Firestore/Storage).

### Résultats

Des tests ont été réalisés pour évaluer la précision du suivi GPS et la réactivité de l'interface, sur deux appareils (iOS et Android) et en conditions réelles de marche.

| Mesure            | Tentative | Précision |
|-------------------|-----------|-----------|
| Distance calculée | 1         | 98,3 %    |
| Distance calculée | 2         | 97,8 %    |
| Temps de suivi    | 1         | ≈ 100 %   |
| Temps de suivi    | 2         | ≈ 100 %   |

TABLE 1 – Précision des mesures relevées lors des tests de l'application iHike (réf. distance : Google Maps ; réf. temps : horloge du téléphone)

### Conclusion

**iHike** démontre la faisabilité d'une application mobile intégrée pour la randonnée. L'interface est simple, le suivi GPS fiable, et les photos sont géolocalisées et synchronisées. Les tests sur Android et iOS confirment la stabilité et la précision. L'objectif de centraliser les outils clés dans une seule app est atteint.

### Poursuite du projet

Des améliorations sont prévues pour enrichir l'expérience utilisateur de **iHike** :

- Partage de parcours (amis, réseaux sociaux)
- Détection automatique de points d'intérêt
- Notifications contextuelles (météo, alertes sécurité)
- Publication sur l'App Store et Google Play

### Références

[1] Expo. Expo documentation, 2025.

[2] Google Firebase. Firebase documentation, 2025.

[3] Statista Research Department. Number of participants in hiking in the U.S. from 2010 to 2024, 2025.